

Ferramenta Inteligente para Comunicação Proativa com o Segurado

Relatório Técnico — Desafio 5
Curso InsurMinds · Instituto de Inteligência Artificial Aplicada (I2A2)

Grupo: Squad 4one
Data: 12/09/2026
Licença: MIT

Protótipo funcional que monitora uma API pública de dados meteorológicos, identifica eventos de risco, aplica regras de negócio por ramo de seguro, gera comunicações personalizadas com IA Generativa e simula o envio das notificações aos segurados.

1. Problema abordado

A maior parte das interações entre seguradora e cliente acontece depois do sinistro: o segurado liga para avisar que o carro foi atingido por granizo ou que a água entrou na loja. O prejuízo já ocorreu, o relacionamento começa por uma perda e a seguradora arca com uma indenização que, em muitos casos, uma ação preventiva simples teria evitado ou reduzido.

Esta solução inverte esse fluxo. Ela monitora continuamente a previsão do tempo nas localidades onde a carteira está exposta e, quando identifica um evento com potencial de dano, avisa apenas os segurados cujo produto é efetivamente sensível àquele fenômeno — com orientações específicas para o que ele tem a proteger. O ganho é duplo: reduz frequência e severidade de sinistros e transforma um contato operacional em um contato de cuidado.

2. Arquitetura da solução

A solução foi modelada como um fluxo de cinco agentes especializados, cada um com uma única responsabilidade e um contrato de dados explícito (classes Pydantic). Nenhum agente conhece a implementação do anterior: o AgenteAnálise recebe uma previsão normalizada, sem saber se ela veio da API ou do gerador de cenários; o AgenteNotificacao recebe mensagens prontas, sem saber se foram escritas pelo LLM ou por template.

Carteira (CSV) → 1. Coleta → 2. Análise → 3. Regras → 4. Redação (IA) → 5. Notificação → fila simulada (JSON/CSV)

Decisão arquitetural central: a identificação do evento e a decisão de quem notificar são determinísticas, baseadas em limiares numéricos — não em LLM. Um aviso enviado a um segurado precisa ser reproduzível e auditável: dado o mesmo dado meteorológico, o sistema sempre toma a mesma decisão, e o motivo fica registrado. A IA Generativa entra apenas na camada de redação, recebendo um contexto fechado com os fatos já apurados. Isso reduz drasticamente o risco de o modelo inventar previsões, valores ou coberturas.

2.1 Descrição dos agentes

Agente	Responsabilidade	Entrada → Saída
1. AgenteColeta src/agentes/coleta.py	Consulta a API pública Open-Meteo e normaliza a previsão horária. Agrupa segurados por coordenada, de modo que uma cidade com vários clientes gere uma única chamada. Possui modo de simulação com a mesma estrutura de dados.	list[Segurado] → list[PrevisaoLocal]
2. AgenteAnálise src/agentes/analise.py	Varre a série horária e identifica eventos relevantes por limiares (chuva, vento, calor, geada) e por códigos WMO (granizo, tempestade). Atribui severidade e produz a justificativa numérica.	list[PrevisaoLocal] → list[EventoClimatico]
3. AgenteRegras src/agentes/regras.py	Cruza eventos com a carteira e aplica a política de comunicação (R1, R2, R3). Registra também as decisões negativas, com a regra e o motivo.	eventos + carteira → list[Decisao]
4. AgenteRedacao src/agentes/redacao.py	Gera a mensagem com Gemini via LangChain, adaptando tom, formato e limite de caracteres ao canal e à urgência. Em caso de falha ou ausência de chave, cai para um gerador por template.	list[Decisao] → list[Mensagem]
5. AgenteNotificacao src/agentes/notificacao.py	Emula um gateway de mensageria: atribui protocolo, registra status e horário, grava a fila em JSON/CSV e atualiza o histórico usado no cooldown.	list[Mensagem] → list[Notificacao]

3. Tecnologias utilizadas

Camada	Tecnologia	Justificativa
Linguagem	Python 3.11+	Ecossistema de dados e integração com os frameworks do curso.
Fonte meteorológica	Open-Meteo (API pública)	Gratuita, sem necessidade de chave, cobertura global, resolução horária e códigos de tempo no padrão WMO — o que permite detectar granizo e tempestade elétrica diretamente.
Orquestração / LLM	LangChain (LCEL) + Google Gemini	LCEL compõe prompt, modelo e parser em uma cadeia enxuta; o Gemini atende bem português do Brasil e possui camada gratuita.
Contratos de dados	Pydantic v2	Valida e documenta a fronteira entre os agentes, evitando acoplamento por dicionários soltos.
Interface	Streamlit	Demonstra o fluxo etapa a etapa com baixo custo de desenvolvimento.
Segredos	python-dotenv	Chaves ficam em .env, fora do versionamento (.gitignore), conforme boa prática exigida no desafio.

4. Regras de negócio

A política de comunicação foi separada do código e concentrada em `src/config.py`. Ajustar a sensibilidade da seguradora — por exemplo, passar a avisar frotas em caso de vento moderado — não exige alterar nenhum agente.

Regra	Descrição	Fundamento
R1 — Pertinência por ramo	Cada ramo possui uma severidade mínima por tipo de evento. Abaixo dela, o segurado não é notificado.	Granizo de qualquer intensidade é crítico para automóvel e lavoura; chuva moderada preocupa o residencial, mas não o motorista. Avisar todo mundo de tudo destrói a credibilidade do canal.
R2 — Antecedência útil	Só entram eventos previstos para as próximas 48 horas.	Abaixo desse horizonte a previsão é confiável e ainda há tempo de ação preventiva (recolher o carro, limpar a calha, antecipar a colheita).
R3 — Cooldown	O mesmo segurado não recebe o mesmo tipo de alerta duas vezes em 24 horas.	Evita que reexecuções do monitoramento gerem spam e o segurado passe a ignorar os avisos.

4.1 Limiares de severidade

Os limiares seguem a lógica das escalas de aviso meteorológico usadas no Brasil (faixas de chuva acumulada e de rajada de vento) e práticas de subscrição para geada e granizo:

Evento	Métrica	Baixa	Moderada	Alta	Severa
Chuva intensa	mm/h	5	10	20	35
Vento forte	rajada km/h	40	55	75	95
Onda de calor	temp. máx. °C	32	35	38	40
Geada	temp. mín. °C	5	3	1	-1
Granizo	código WMO 96/99	—	—	1-2 h	3+ h
Tempestade	código WMO 95	—	1-2 h	3+ h	—

4.2 Matriz ramo × evento (severidade mínima)

Evento	Residencial	Automóvel	Agrícola	Empresarial
Chuva intensa	moderada	alta	alta	alta
Vento forte	moderada	alta	alta	moderada
Granizo	baixa	baixa	baixa	—
Tempestade elétrica	alta	moderada	—	alta
Onda de calor	—	—	moderada	—
Geadas	—	—	baixa	—

5. Fluxo de processamento — execução demonstrada

Execução de 12/09/2026 às 09:57:05. **Fonte de dados:** API publica Open-Meteo. **Gerador de mensagens:** LLM (gemini-3.6-flash via LangChain).

Etapas	Resultado
1. Coleta	8 localidades consultadas
2. Análise	7 eventos climáticos relevantes identificados
3. Regras	13 pares segurado/evento avaliados — 1 aprovados, 12 suprimidos
4. Redação	1 mensagens personalizadas geradas
5. Notificação	1 notificações simuladas e registradas

5.1 Eventos identificados

Local	Evento	Severidade	Janela prevista	Justificativa
Santos/SP	vento forte	baixa	12/09 13h–12/09 14h	Rajadas de até 52 km/h previstas para 12/09 às 14h.
Ribeirão Preto/SP	tempestade	moderada	13/09 17h–13/09 17h	Tempestade com descargas elétricas prevista a partir de 13/09 às 17h.
Ponta Grossa/PR	chuva intensa	baixa	13/09 00h–13/09 01h	Pico de 9.3 mm/h previsto para 13/09 às 01h; acumulado de 14.4 mm no episódio.
Ponta Grossa/PR	vento forte	baixa	12/09 22h–13/09 10h	Rajadas de até 55 km/h previstas para 12/09 às 22h.
Campinas/SP	vento forte	baixa	13/09 03h–14/09 02h	Rajadas de até 44 km/h previstas para 13/09 às 14h.
Sorriso/MT	onda calor	moderada	12/09 16h–12/09 16h	Máxima de 35.6 °C prevista para 12/09 às 16h.
Curitiba/PR	chuva intensa	baixa	12/09 15h–12/09 20h	Pico de 8.6 mm/h previsto para 12/09 às 15h; acumulado de 16.5 mm no episódio.

5.2 Decisões suprimidas (auditoria da política)

O registro das decisões negativas é parte do resultado: ele mostra que o sistema filtra, e não apenas dispara.

Segurado	Ramo	Evento	Regra	Motivo
Fabio Nogueira	residencial	vento forte	R1-severidade	Severidade baixa abaixo do minimo 'moderada' exigido para residencial/vento_forte.
Gabriela Lima	empresarial	vento forte	R1-severidade	Severidade baixa abaixo do minimo 'moderada' exigido para empresarial/vento_forte.
Henrique Dias	agricola	tempestade	R1-pertinencia	O ramo agricola nao possui politica de comunicacao para eventos do tipo tempestade.
Isabela Moraes	residencial	tempestade	R1-severidade	Severidade moderada abaixo do minimo 'alta' exigido para residencial/tempestade.
Joao Pedro Farias	agricola	chuva intensa	R1-severidade	Severidade baixa abaixo do minimo 'alta' exigido para agricola/chuva_intensa.

Segurado	Ramo	Evento	Regra	Motivo
Joao Pedro Farias	agricola	vento forte	R1-severidade	Severidade baixa abaixo do minimo 'alta' exigido para agricola/vento_forte.
Karina Vieira	automovel	chuva intensa	R1-severidade	Severidade baixa abaixo do minimo 'alta' exigido para automovel/chuva_intensa.
Karina Vieira	automovel	vento forte	R1-severidade	Severidade baixa abaixo do minimo 'alta' exigido para automovel/vento_forte.

6. Exemplos de mensagens geradas

Mensagens produzidas pelo fluxo, cobrindo ramos, canais e níveis de urgência diferentes. Observe que o conteúdo técnico (horário, intensidade, orientações) vem das camadas determinísticas; o modelo apenas dá forma ao texto.

6.1 Mensagens da execução demonstrada

Nelson Barbosa — Sorriso/MT · seguro agricola · canal email · onda calor (moderada, atencao)

Assunto: Previsão de onda de calor em Sorriso/MT

Olá, Nelson.

A Seguradora InsurMinds informa que há previsão de uma onda de calor de severidade moderada para a cidade de Sorriso/MT. Existe a possibilidade de temperatura máxima de 35.6 °C prevista para 12/09 às 16h, dentro da janela prevista de 12/09 às 16h até 12/09 às 16h.

Para ajudar a proteger a sua lavoura associada ao seu seguro agrícola, apólice AGR-2026-0015, pedimos que você organize e inicie algumas ações preventivas ainda hoje:

- Reprograme as pulverizações para o início da manhã ou o fim da tarde.
- Reforce o manejo de irrigação nos estágios críticos da cultura.
- Redobre a atenção com o risco de incêndio em áreas de palhada seca.

Se precisar de ajuda ou informações adicionais, entre em contato com a nossa assistência 24h pelo telefone 0800 000 0000.

Atenciosamente,
Seguradora InsurMinds

Protocolo NTF-20260912-C69BA7 · status SIMULADO_ENVIADO · gerado por LLM (gemini-3.6-flash via LangChain)

6.2 Mensagens em cenário simulado

Para exemplificar outros canais e ramos independentemente do tempo real na data da execução, o mesmo fluxo foi aplicado a cenários simulados — com a mesma estrutura de dados da API — para uma amostra da carteira. A origem de cada texto aparece na linha de protocolo.

Bruno Tavares — São Paulo/SP · seguro automovel · canal sms · chuva intensa (alta, urgente)

Bruno, há risco de chuva intensa em São Paulo/SP no dia 12/09, das 12h às 18h. Reduza a velocidade, aumente a distância de segurança e evite alagamentos, pois 30 cm de água arrastam um carro; se a visibilidade cair muito, pare em local seguro com pisca-alerta. Acione nossa assistência 24h pelo 0800 000 0000.

Protocolo NTF-20260912-6ECBEA · status SIMULADO_ENVIADO · gerado por LLM (gemini-3.6-flash via LangChain)

Fabio Nogueira — Santos/SP · seguro residencial · canal email · vento forte (severa, urgente)

Assunto: Previsão de vento forte para Santos/SP

Olá, Fabio.

A Seguradora InsurMinds informa que existe a possibilidade de vento forte em Santos/SP no dia 12/09, na janela entre 17h e 23h, com previsão de rajadas de até 111 km/h por volta das 20h.

Para proteger seu imóvel vinculado à apólice de seguro residencial RES-2026-0031, recomendamos que tome algumas medidas de prevenção antes do horário previsto:

- Recolha vasos, antenas, toldos e móveis de área externa
- Feche janelas e persianas e afaste-se de vidraças

- Verifique telhas soltas e galhos próximos ao telhado

Caso precise de apoio, nossa assistência 24h está disponível pelo telefone 0800 000 0000.

Atenciosamente,
Seguradora InsurMinds

Protocolo NTF-20260912-D0C092 · status SIMULADO_ENVIADO · gerado por LLM (gemini-3.6-flash via LangChain)

Gabriela Lima — Santos/SP · seguro empresarial · canal email · vento forte (severa, urgente)

Assunto: Prevenção de vento forte em Santos/SP

Olá, Gabriela.

A Seguradora InsurMinds informa que existe a previsão de vento forte para a cidade de Santos/SP no período das 17h às 23h do dia 12/09, com possibilidade de rajadas de até 111 km/h por volta das 20h.

Para auxiliar na proteção da sua empresa referente à apólice EMP-2026-0014, recomendamos que você adote as seguintes medidas preventivas antes do horário previsto:

- Verifique a fixação de letreiros, toldos e coberturas metálicas.
- Recolha materiais leves do pátio e das áreas externas.

Estamos ao seu lado para ajudar a proteger o seu bem. Caso necessite de apoio, entre em contato com a nossa assistência 24h pelo telefone 0800 000 0000.

Atenciosamente,
Seguradora InsurMinds

Protocolo NTF-20260912-DB77F0 · status SIMULADO_ENVIADO · gerado por LLM (gemini-3.6-flash via LangChain)

Henrique Dias — Ribeirão Preto/SP · seguro agrícola · canal whatsapp · onda calor (alta, urgente)

Olá, Henrique.

A Seguradora InsurMinds informa que há previsão de uma onda de calor de alta severidade para Ribeirão Preto/SP, com possibilidade de temperatura máxima de 39.0 °C na janela prevista de 12/09 às 16h até 12/09 às 16h. Para ajudar a proteger sua lavoura ligada ao seu seguro agrícola (apólice AGR-2026-0003), recomendamos a adoção imediata destas medidas de precaução:

- Reprograme as pulverizações para o início da manhã ou o fim da tarde
- Reforce o manejo de irrigação nos estágios críticos da cultura
- Redobre a atenção com o risco de incêndio em áreas de palhada seca

Se precisar, entre em contato com a nossa assistência 24h pelo telefone 0800 000 0000.

Protocolo NTF-20260912-04B4BE · status SIMULADO_ENVIADO · gerado por LLM (gemini-3.6-flash via LangChain)

7. Simulação de envio e rastreabilidade

Conforme o escopo do desafio, não há envio real de SMS, e-mail ou push. O AgenteNotificacao emula o comportamento de um gateway de mensageria: gera um protocolo por notificação, registra canal, horário e status, grava a fila em outputs/notificacoes_AAAAMMDD_HHMMSS.json e no CSV correspondente, e atualiza o histórico consultado pela regra de cooldown. Substituir esse agente por uma integração real (Twilio, SendGrid, WhatsApp Business API) não exigiria alteração em nenhum outro componente.

7.1 Trecho do log de execução

```
09:56:41 [Orquestrador] inicio da execucao
09:56:41 [Orquestrador] carteira carregada: 16 segurados
09:56:43 [AgenteRedacao] cadeia LangChain + gemini-3.6-flash inicializada
09:56:43 [AgenteColeta] 16 segurados em 8 localidades distintas (modo: api)
09:56:44 [AgenteColeta] São Paulo/SP: 48 janelas horarias coletadas
09:56:45 [AgenteColeta] Itaquaquecetuba/SP: 48 janelas horarias coletadas
09:56:46 [AgenteColeta] Santos/SP: 48 janelas horarias coletadas
09:56:46 [AgenteColeta] Ribeirão Preto/SP: 48 janelas horarias coletadas
09:56:47 [AgenteColeta] Ponta Grossa/PR: 48 janelas horarias coletadas
09:56:49 [AgenteColeta] Campinas/SP: 48 janelas horarias coletadas
09:56:49 [AgenteColeta] Sorriso/MT: 48 janelas horarias coletadas
09:56:50 [AgenteColeta] Curitiba/PR: 48 janelas horarias coletadas
09:56:50 [AgenteAnalise] São Paulo/SP: nenhum evento relevante
09:56:50 [AgenteAnalise] Itaquaquecetuba/SP: nenhum evento relevante
09:56:50 [AgenteAnalise] Santos/SP: vento_forte/baixa
09:56:50 [AgenteAnalise] Ribeirão Preto/SP: tempestade/moderada
09:56:50 [AgenteAnalise] Ponta Grossa/PR: chuva_intensa/baixa, vento_forte/baixa
09:56:50 [AgenteAnalise] Campinas/SP: vento_forte/baixa
09:56:50 [AgenteAnalise] Sorriso/MT: onda_calor/moderada
09:56:50 [AgenteAnalise] Curitiba/PR: chuva_intensa/baixa
09:56:50 [AgenteAnalise] total de eventos relevantes: 7
09:56:50 [AgenteRegras] 13 pares segurado/evento avaliados -> 1 notificacoes aprovadas, 12 suprimidas
09:57:05 [AgenteRedacao] 1 mensagens geradas (LLM (gemini-3.6-flash via LangChain))
09:57:05 [AgenteNotificacao] NTF-20260912-C69BA7 -> Nelson Barbosa (Sorriso/MT) via email | onda_calor
09:57:05 [AgenteNotificacao] fila gravada em notificacoes_20260912_095705.json e notificacoes_20260912_095705.csv
09:57:05 [Orquestrador] execucao concluida
```

8. Limitações conhecidas

- A carteira de segurados é fictícia e georreferenciada por cidade, não por endereço; em produção a granularidade seria por CEP ou coordenada do risco.
- Os limiares são gerais para o país. Uma versão de produção usaria limiares regionais calibrados com o histórico de sinistros da própria carteira.
- O granizo é inferido pelos códigos WMO 96/99 do modelo de previsão, que têm resolução espacial limitada para fenômenos convectivos locais.
- O envio é simulado e não há confirmação de entrega, opt-out do segurado nem controle de horário de silêncio — itens obrigatórios em uma implantação real.
- As mensagens não são revisadas por humano antes do despacho; em produção seria recomendável uma fila de aprovação para alertas de severidade máxima.

9. Evolução futura

- Cruzar a previsão com o histórico de sinistros para calibrar limiares por região e por produto, priorizando os riscos com maior perda esperada.

- Incluir outras fontes (INMET, radar meteorológico, alertas do CEMADEN) e consolidar por consenso entre modelos, reduzindo falso positivo.
- Medir a efetividade: comparar frequência e severidade de sinistros entre segurados notificados e grupo de controle, transformando o projeto em caso de ROI.
- Integrar com um gateway real e com o CRM, registrando o aviso na linha do tempo do cliente e na eventual regulação do sinistro.
- Estender o mesmo pipeline a eventos não meteorológicos: seca prolongada para o agrícola, ondas de calor para linhas de vida e saúde, alertas de enchente urbana.

10. Como executar

```
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env # informe a GOOGLE_API_KEY
streamlit run app.py # interface de demonstração
python main.py --modo simulacao --sem-llm # execução offline
```

O repositório é público e está licenciado sob a licença MIT. O README.md traz instruções completas de instalação, execução e estrutura do projeto.